

ZADANIE 3

Rozkład tlenku azotu(V)

W temperaturze 298 K tlenek azotu(V) ulega całkowitemu, nieodwracalnemu rozkładowi do tlenku azotu(IV) i tlenu. Z dobrym przybliżeniem proces ten można opisać za pomocą równania kinetycznego reakcji pierwszego rzędu.

W celu wyznaczenia wartości stałej szybkości k tej reakcji przeprowadzono następujący eksperyment: Do odpompowanego reaktora (praktycznie nie zawierającego wewnątrz żadnego gazu), który był termostатовany w temperaturze 298 K, szybko wprowadzono pewną ilość czystego tlenku azotu(V). Po upływie $1,00 \cdot 10^4$ s od momentu wprowadzenia tlenku azotu(V) zmierzono ciśnienie gazów w reaktorze i otrzymano wartość 68,9 Pa. Pomiar ciśnienia przeprowadzony po upływie $3,00 \cdot 10^4$ s od momentu wprowadzenia tlenku azotu(V) dał wynik 94,2 Pa, a po upływie jednego tygodnia ciśnienie wynosiło 120,3 Pa. Dalsza obserwacja układu pokazała, że ciśnienie w reaktorze praktycznie już nie rośnie.

Polecenia:

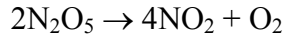
- a.** Napisz równanie reakcji rozkładu tlenku azotu(V);
- b.** Oblicz ciśnienie cząstkowe tlenku azotu(V) po upływie $1,00 \cdot 10^4$ s oraz $3,00 \cdot 10^4$ s od momentu wprowadzenia tego gazu do reaktora;
- c.** Oblicz stałą szybkości k reakcji rozkładu tlenku azotu(V) w temperaturze 298 K oraz ciśnienie cząstkowe tlenku azotu(V) po upływie $1,00 \cdot 10^3$ s od rozpoczęcia tej reakcji.

Przyjmij, że w warunkach prowadzenia procesu można pominąć dimeryzację tlenku azotu(IV).

Uwaga: W celu obliczenia wartości logarytmu o podstawie e ($\ln x$), można skorzystać z zależności: $\ln x \approx 2,303 \cdot \log x$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Równanie reakcji rozkładu tlenku azotu(V):



b. Z treści zadania można wywnioskować, że po upływie jednego tygodnia praktycznie cały N_2O_5 uległ rozkładowi. Po upływie $1,00 \cdot 10^4$ s od momentu wprowadzenia N_2O_5 w

układzie było jeszcze tyle nierozłożonego N_2O_5 , że jego rozkład spowodował wzrost ciśnienia w układzie o $120,3 - 68,9 = 51,4$ [Pa].

Z równania reakcji widać, że rozkład 1 mola N_2O_5 powoduje powstanie 2,5 mola produktów gazowych (czyli rozkład N_2O_5 o ciśnieniu cząstkowym 1 Pa powoduje wzrost całkowitego ciśnienia w układzie o 1,5 Pa). Tak więc, ciśnienie cząstkowe N_2O_5 po upływie 10000 s od momentu rozpoczęcia reakcji wynosiło $51,4/1,5 = 34,3$ [Pa].

W analogiczny sposób obliczamy ciśnienie cząstkowe N_2O_5 po upływie $3,00 \times 10^4$ s od momentu rozpoczęcia reakcji: $(120,3 - 94,2)/1,5 = 17,4$ [Pa].

Inny sposób obliczenia ciśnień cząstkowych N_2O_5 polega na wykonaniu bilansu materiałowego, oraz obliczeniu, że ciśnienie cząstkowe N_2O_5 dla czasu $t=0$ s wynosiło $(2/5) \cdot 120,3 = 48,12$ [Pa]. Przyjmując, że x oznacza stopień przereagowania N_2O_5 , a $p_{\text{całk}}$ – całkowite ciśnienie w układzie, można ułożyć równanie:

$$p_{\text{całk}} = (1-x) \cdot 48,12 \text{ Pa} + x \cdot (5/2) \cdot 48,12 \text{ Pa} = (1+1,5x) \cdot 48,12 \text{ Pa}$$

Stąd można obliczyć, że $x = 0,288$ dla $t = 10000$ s oraz $x = 0,638$ dla $t = 30000$ s.

Odpowiada to ciśnieniom cząstkowym N_2O_5 [obliczonym jako: $(1-x) \cdot 48,12 \text{ Pa}$] równym 34,3 Pa i 17,4 Pa, odpowiednio dla $t = 10000$ s i 30000 s.

- c. Ciśnienia cząstkowe N_2O_5 zmierzone w dwóch dowolnych momentach czasu t_1 i t_2 spełniają równanie (patrz zadanie 4A z folderu):

$$\ln \left(\frac{p_{N_2O_5}(t_2)}{p_{N_2O_5}(t_1)} \right) = -k \cdot (t_2 - t_1)$$

Podstawiając wartości otrzymane dla czasów 10000 i 30000 s obliczamy

$$k = \frac{-\ln(17,4/34,3)}{30000 \text{ s} - 10000 \text{ s}} = 3,39 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

W przypadku obliczenia $p_{N_2O_5}$ dla $t = 0$ s, wartość k może zostać alternatywnie obliczona na podstawie pary wartości $p_{N_2O_5}$ dla $t = 0$ s oraz 10000 s, lub pary wartości $p_{N_2O_5}$ dla $t = 0$ s oraz 30000 s. Zawodnicy mogą również wykreślić zależność $\ln(p_{N_2O_5}/p_{N_2O_5}(t=0))$ w funkcji t i obliczyć wartość k ze współczynnika kierunkowego otrzymanej prostej.

Korzystając z obliczonej wartości k można obliczyć ciśnienie cząstkowe N_2O_5 po czasie 1000 s od rozpoczęcia reakcji:

$$17,4 = p_{N_2O_5}(t = 1000) \cdot e^{-3,39 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1} \cdot (30000 - 1000) \text{ s}}$$

stąd $p_{N_2O_5}(t = 1000) = 46,5$ Pa. Oczywiście do obliczeń można przyjąć parametry dla $t = 10000$ s, lub też skorzystać z obliczonej wartości $p_{N_2O_5}(t = 0)$ oraz ze wzoru:

$$p_{N_2O_5}(t = 1000) = p_{N_2O_5}(t = 0) \cdot e^{-3,39 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1} \cdot 1000 \text{ s}}$$

Punktacja:

a. Za prawidłowe napisanie równania reakcji rozkładu N_2O_5	2 pkt.
b. Za obliczenie ciśnień cząstkowych N_2O_5 po upływie 10000 s i 30000 s od momentu rozpoczęcia reakcji	2×3 pkt = 6 pkt.
c. Za obliczenie wartości k	6 pkt.
Za obliczenie ciśnienia cząstkowego N_2O_5 po upływie 1000 s	6 pkt.
RAZEM	20 pkt.

Uwaga: Przy ocenie wyników liczbowych proszę przyznawać maksymalną liczbę punktów za wynik o błędzie względnym od 0 do 2%. Jeśli zawodnik przedstawi prawidłowy wzór na obliczenie danego parametru i do wzoru podstawí poprawne wartości liczbowe wszystkich czynników, a podczas obliczeń popełni błąd rachunkowy, proszę przyznać 2/3 maksymalnej liczby punktów przysługującej za tę część zadania.